

OLIST END-TO-END RETAIL ANALYTICS

Dokumentasi Komprehensif Siklus Hidup Data: Dari Pipa ETL Hingga Informasi Strategis Finansial

DEVELOPER / ENGINEER

Daffa Farros Azhari

KEAHLIAN UTAMA

Data Analyst & Automation Specialist

TEKNOLOGI KUNCI

Python, Polars (Rust Engine), BI Dashboard

BAB 1: RINGKASAN EKSEKUTIF DAN MATRIKS ALUR SISTEM

Proyek ini mengintegrasikan seluruh ekosistem transaksi ritel e-commerce Olist dari penataan basis data mentah lokal hingga menjadi dashboard visualisasi yang bernilai tinggi bagi manajemen tingkat atas. Di bawah ini adalah kerangka kerja Input-Proses-Output-Dampak yang diterapkan pada sistem backend dan frontend:

A. PEMETAAN SISTEM MANAJEMEN DATA BELAKANG (BACKEND ETL PIPELINE)

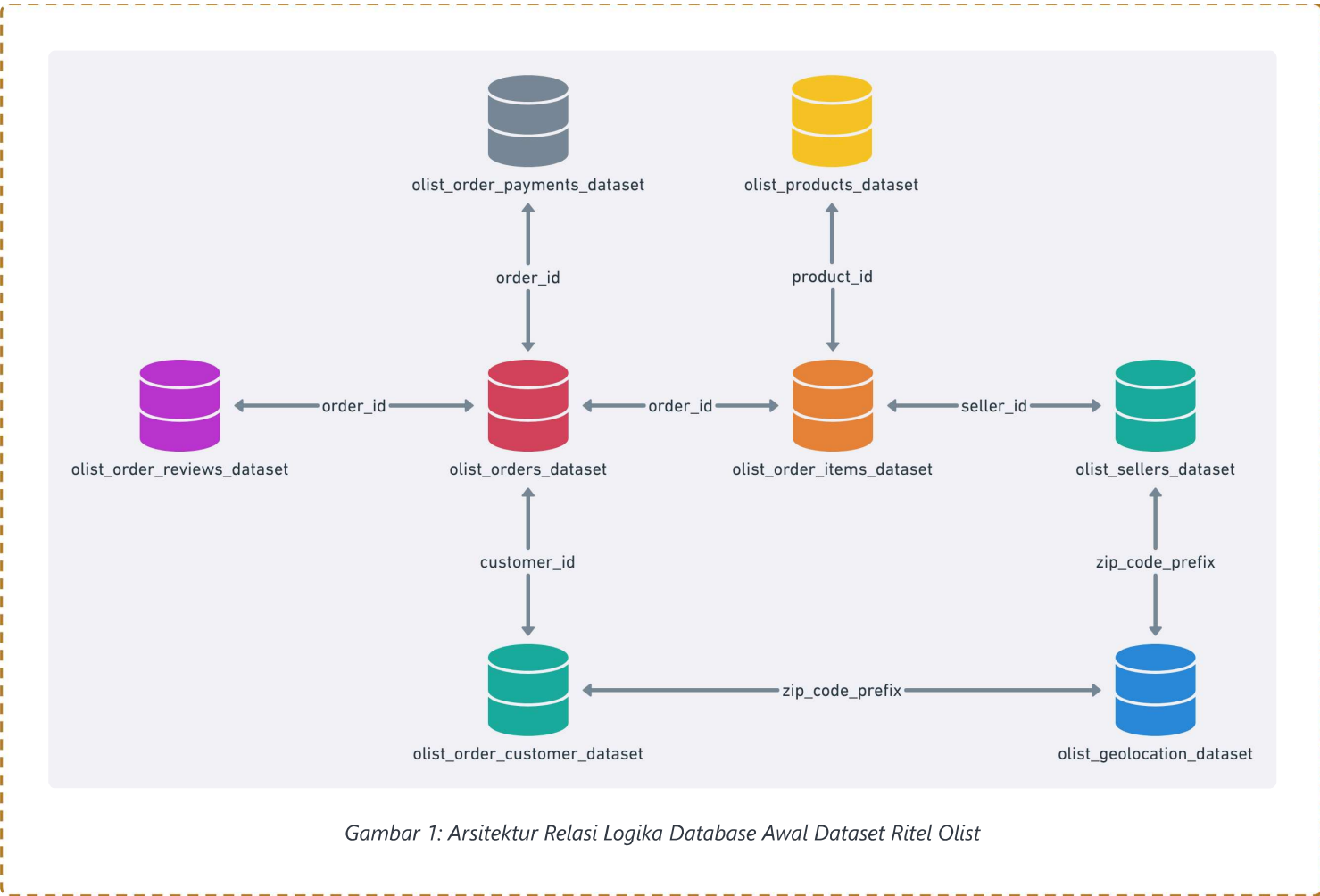
1. INPUT 9 file database CSV terpisah dan berantakan (Orders, Payments, Products, Customers, Geolocation, dll).	2. PROSES & TUJUAN Mengeksekusi Polars Lazy Evaluation untuk kompresi RAM dan melakukan agregasi koordinat geografis per kode pos unik.	3. OUTPUT Dua file data induk bersih yang kokoh dan berukuran ringan: <i>tabel_sales_master.csv</i> dan <i>tabel_geo_master.csv</i>.	4. DAMPAK BISNIS Memangkas beban memori RAM hingga 70% dan mempercepat proses ETL dari hitungan jam menjadi hitungan detik.
--	--	---	--

B. PEMETAAN SISTEM VISUALISASI DEPAN (FRONTEND BUSINESS DASHBOARD)

1. INPUT Mengkonsumsi file bersih hasil olahan backend (<i>tabel_sales_master.csv</i> dan <i>tabel_geo_master.csv</i>).	2. PROSES & TUJUAN Mentransformasi baris tabel menjadi visualisasi interaktif bertema Executive Dark Mode dengan filter kontrol dinamis.	3. OUTPUT Dasbor interaktif pemantau KPI omset (R\$ 466M+), tren produk unggulan, dan peta sebaran wilayah pasar strategis.	4. DAMPAK BISNIS Direksi dapat mengambil keputusan operasional dan alokasi anggaran promosi secara instan dan tepat saran.
--	---	--	---

BAB 2: ARSITEKTUR HUBUNGAN DATASET (ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM)

Sebagai acuan rekayasa data, di bawah ini adalah struktur relasi database awal yang menghubungkan kunci utama (Primary Key) dari tabel-tabel mentah sebelum diproses oleh kodingan Python:



BAB 3: IMPLEMENTASI DAN BEDAH KODE PIPELINE ENGINE (BACKEND)

Bagian ini memaparkan rincian implementasi script Python menggunakan pustaka Polars. Proses pembacaan dan pembersihan dilakukan per blok kode secara efisien:

LANGKAH 1: INISIASI DATA MENGGUNAKAN LAZY EVALUATION

```
# 1. Load data source (Lazy mode)
orders_lazy = pl.scan_csv("olist_orders_dataset.csv")
items_lazy = pl.scan_csv("olist_order_items_dataset.csv")
payments_lazy = pl.scan_csv("olist_order_payments_dataset.csv")
products_lazy = pl.scan_csv("olist_products_dataset.csv")
translation_lazy = pl.scan_csv("product_category_name_translation.csv")
customers_lazy = pl.scan_csv("olist_customers_dataset.csv")
sellers_lazy = pl.scan_csv("olist_sellers_dataset.csv")
geo_lazy = pl.scan_csv("olist_geolocation_dataset.csv")
```

Penjelasan Teknis: Penggunaan fungsi `pl.scan_csv()` mengaktifkan fitur *Lazy Mode*. Program tidak langsung menarik data berukuran besar ke memori RAM, melainkan hanya mencatat skema data untuk membangun peta eksekusi query (execution plan) yang paling hemat energi.

LANGKAH 2: MITIGASI MASALAH LEDAKAN BARIS GEOSPASIAL (ROW EXPLOSION)

```
# 2. Aggregate geolocation to prevent row explosion
geo_prepared = (
    geo_lazy
    .group_by("geolocation_zip_code_prefix")
    .agg([
        pl.col("geolocation_lat").mean().alias("lat"),
        pl.col("geolocation_lng").mean().alias("lng"),
        pl.col("geolocation_city").first().alias("city"),
        pl.col("geolocation_state").first().alias("state")
    ])
)
```

Penjelasan Teknis: Kode pos asli memiliki ribuan baris koordinat berulang. Jika langsung digabungkan (join), jumlah data akan meledak secara eksponensial (row explosion). Fungsi `group_by` dan `agg` di atas mereduksi data koordinat menjadi baris unik bernilai rata-rata (mean) per kode pos sebelum penggabungan dilakukan.

LANGKAH 3: KONSOLIDASI DATA TRANSAKSI FINANSIAL (SALES MASTER)

```
# 3. Build Sales Master Data
```

```
sales_master_df = (  
    orders_lazy  
    .join(items_lazy, on="order_id", how="inner")  
    .join(payments_lazy, on="order_id", how="left")  
    .join(products_lazy, on="product_id", how="left")  
    .join(translation_lazy, on="product_category_name", how="left")  
    .join(customers_lazy.select(["customer_id", "customer_unique_id"]), on="customer_id", how="left")  
    .select([  
        "order_id",  
        "customer_unique_id",  
        "order_purchase_timestamp",  
        "order_status",  
        "product_id",  
        "price",  
        "freight_value",  
        "payment_type",  
        "payment_value",  
        pl.col("product_category_name_english").alias("product_category")  
    ])  
    .collect()  
)
```

Penjelasan Teknis: Menggabungkan tabel pesanan, jenis pembayaran, spesifikasi produk, serta nama kategori hasil translasi bahasa Inggris. Fungsi `.collect()` di akhir baris bertindak sebagai pemicu utama (trigger) yang memerintahkan mesin Polars mengeksekusi seluruh rencana query secara paralel dan instan ke memori.

LANGKAH 4: SINKRONISASI LOKASI DEMOGRAFIS RITEL (GEOSPATIAL MASTER)

```
# 4. Build Geospasial Master Data (Customer & Seller)
```

```
customer_loc = (  
    customers_lazy  
    .join(geo_prepared, left_on="customer_zip_code_prefix", right_on="geolocation_zip_code_prefix", how="left")  
    .select([  
        pl.col("customer_unique_id").alias("user_id"),  
        pl.lit("Customer").alias("user_type"),  
        pl.col("customer_zip_code_prefix").alias("zip_code"),  
        "lat",  
        "lng",  
        pl.col("customer_city").alias("city"),  
    ])
```

```

        pl.col("customer_state").alias("state")
    ])
)

seller_loc = (
    sellers_lazy
    .join(geo_prepared, left_on="seller_zip_code_prefix", right_on="geolocation_zip_code_prefix", how="inner")
    .select([
        pl.col("seller_id").alias("user_id"),
        pl.lit("Seller").alias("user_type"),
        pl.col("seller_zip_code_prefix").alias("zip_code"),
        "lat",
        "lng",
        pl.col("seller_city").alias("city"),
        pl.col("seller_state").alias("state")
    ])
)

geo_master_df = pl.concat([customer_loc, seller_loc]).collect()

```

Penjelasan Teknis: Menyatukan posisi koordinat geografis para pelanggan (customers) dan penjual (sellers) secara vertikal menggunakan fungsi penumpukan data (`pl.concat`) sehingga menghasilkan satu tabel pemetaan wilayah yang terstandarisasi.



BAB 4: ANALISIS INTERFASIAL DAN BEDAH MENDALAM DASHBOARD (FRONTEND)

Hasil pemrosesan data bersih dari pipeline backend didistribusikan langsung ke lapisan visualisasi bisnis menggunakan Power BI. Mengusung tema *Executive Dark Mode*, dasbor ini dirancang untuk memberikan pemahaman holistik mengenai performa ritel Olist melalui 5 komponen analisis utama:

A. RINGKASAN PERFORMA BISNIS UTAMA (EXECUTIVE SUMMARY KPIS)

Komponen teratas dasbor menyajikan gambaran cepat stabilitas keuangan perusahaan secara *Year-to-Date (YTD)*:

- **Total Sales:** Perusahaan berhasil membukukan volume penjualan masif sebesar **R\$ 466.353.990**, dengan pencapaian target saat ini berada di angka **31.09%**.
- **Total Orders & Pelanggan:** Operasional ritel sukses memproses **98.666 pesanan** yang bersumber dari akumulasi **95.420 pelanggan unik**, mencatat pertumbuhan positif sebesar **+1.36x** dibanding periode sebelumnya (LYTD).
- **Laju Waktu Operasional (Time Gone):** Durasi kuartal berjalan telah mengonsumsi **67.31% (67 QTR)** dari total kalender bisnis tahunan.

B. ANALISIS TREN KECEPATAN PENJUALAN BULANAN (MONTHLY SALES TREND)

Grafik garis (Line Chart) menunjukkan adanya fluktuasi musiman yang sangat dinamis sepanjang tahun:

- Penjualan stabil di kisaran 30M - 40M pada awal tahun, lalu merangkak naik secara konsisten dari bulan Februari hingga mencapai puncak tertinggi pertama pada bulan Mei dan Juni di angka mendekati 50M.
- Terjadi penurunan tajam yang signifikan pada bulan September dan Oktober hingga menyentuh titik nadir di kisaran 25M. Namun, performa langsung melompat drastis pada bulan November yang kemungkinan besar dipicu oleh momentum kampanye promosi besar seperti Black Friday sebelum akhirnya melandai kembali di bulan Desember.

C. SEGMENTASI KATEGORI & PREFERENSI TRANSAKSI KONSUMEN

Dua grafik di sisi kiri dan kanan bawah memberikan wawasan mengenai perilaku belanja produk dan pilihan pembayaran:

- **Top Product Category (Pareto Kontribusi):** Sektor perawatan diri memimpin mutlak melalui kategori **health_beauty** dengan total kontribusi mencapai **51 Juta**, disusul oleh segmen teknologi seperti **computers_accessories** (36 Juta), serta kebutuhan rumah tangga seperti **bed_bath_table** dan **watches_gifts** yang masing-masing menyumbang 31 Juta.
- **Preferred Payment Methods:** Mayoritas absolut pelanggan menyelesaikan transaksi menggunakan instrumen **Credit Card** sebesar **76.49%** (bernilai riil 357 Juta). Metode instan lokal seperti Boleto menempati posisi kedua (16.89%), diikuti Voucher (5.24%), sedangkan Debit Card hampir tidak memiliki penetrasi pasar (0%).

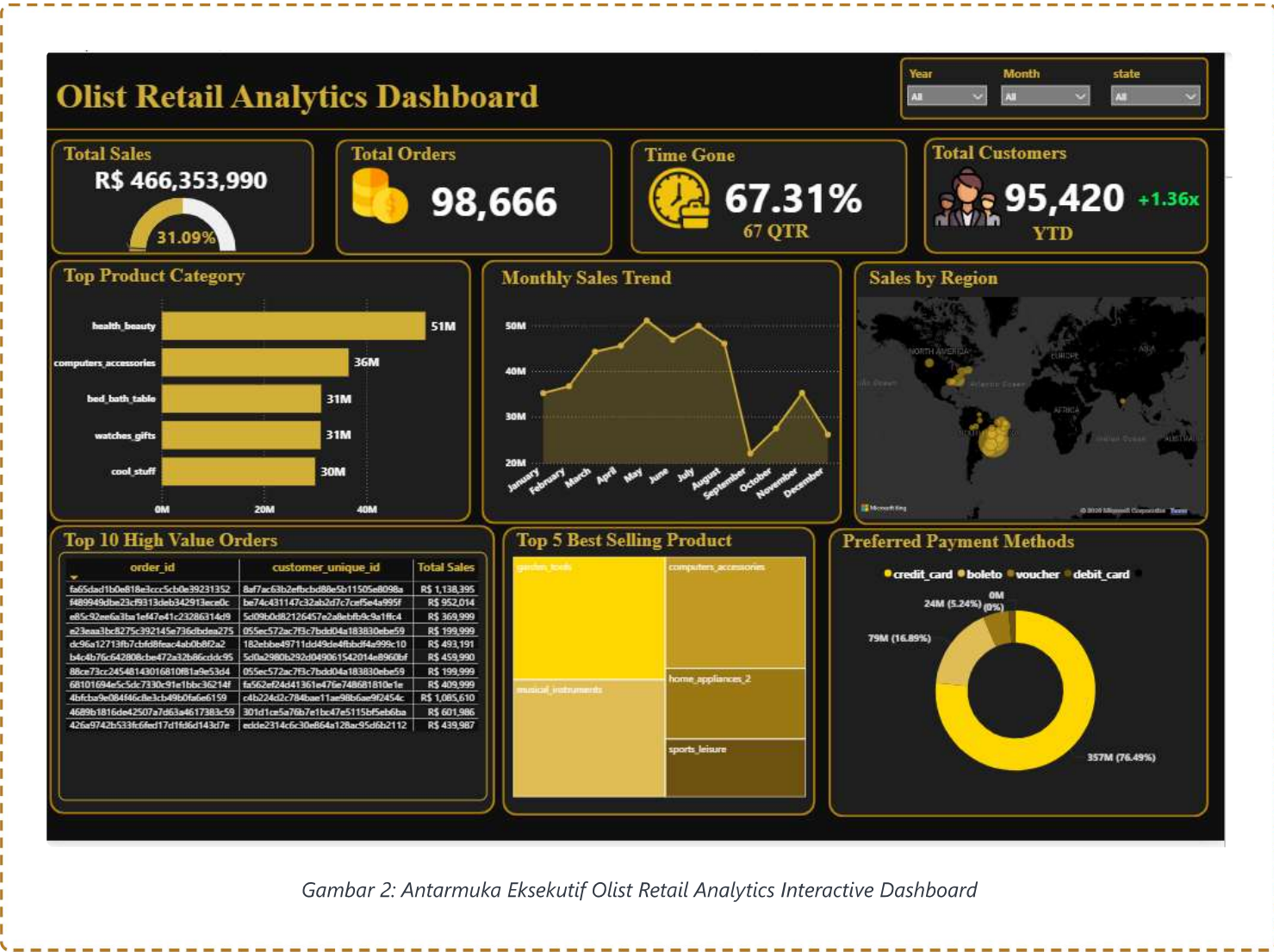
D. PEMETAAN PENJUALAN WILAYAH MAKRO (SALES BY REGION)

Komponen peta geospasial interaktif menegaskan bahwa konsentrasi pasar Olist berpusat penuh di wilayah Amerika Selatan, khususnya terkonsentrasi padat di area pesisir tenggara Brasil. Densitas gelembung (bubble size) yang membesar di wilayah tersebut menandakan bahwa strategi logistik rantai pasok dan alokasi gudang penyimpanan harus diprioritaskan pada kluster demografis berpenghasilan tinggi ini guna meminimalkan biaya ongkos kirim (freight value).

E. ANALISIS STRUKTUR PRODUK & TRANSAKSI BERNILAI TINGGI (WHALE/B2B ORDERS)

Bagian tengah bawah membedah kontribusi granular dari transaksi individu dan sebaran volume produk:

- **Top 5 Best Selling Product (Treemap Visual):** Struktur visual kotak membuktikan bahwa selain aksesoris komputer, kategori komoditas hobi dan utilitas seperti **garden_tools**, **musical_instruments**, **home_appliances_2**, dan **sports_leisure** memegang peranan penting dalam mendominasi volume variasi produk yang terjual di pasar.
- **Top 10 High Value Orders:** Tabel ini menangkap adanya anomali positif berupa transaksi bernilai raksasa dari pelanggan tertentu. Ditemukan pesanan dengan nilai fantastis mencapai R\$ 1.138.395 dan R\$ 1.085.610 dalam satu transaksi tunggal. Ini mengindikasikan adanya segmen pasar **Whale Buyer** atau **aktivitas B2B (Grosir)** yang berjalan di dalam platform Olist, yang membutuhkan manajemen layanan pelanggan (CRM) khusus.



Gambar 2: Antarmuka Eksekutif Olist Retail Analytics Interactive Dashboard

BAB 5: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI STRATEGIS BISNIS

Integrasi sistem ini membuktikan bahwa otomatisasi pipa data yang efisien menggunakan Polars mampu memangkas waktu tunggu analisis operasional secara radikal dari basis data mentah ritel Olist. Dari segi bisnis, manajemen disarankan memfokuskan strategi pemasaran berikutnya pada instrumen promo kartu kredit khusus wilayah pasar strategis dengan volume tinggi, serta meningkatkan optimalisasi stok inventori pada komoditas kategori kesehatan/kecantikan dan teknologi guna mengoptimalkan laju perputaran keuntungan perusahaan.